

【第4回】 **INSERT文** ・ **UPDATE文**について

1. INSERT文の基本について

1-1. INSERT文でできること

INSERT文を使用すると、指定したデータを指定したテーブルに新規で追加することができる。
他のSQL文と同様に、データベースの種類により記述する際の文法等は異なるが、基本的なINSERT文の構造や要素は多くのデータベースで共通していることが多い。

1-2. INSERT文の基本的な構造

INSERT文を記述するには、データベースごとに一定の文法に従って記述する必要がある。
INSERT文を構成する基本的な要素は以下の通りである。

INSERT INTO [テーブル名]

(
 [対象テーブルのフィールド名] -----
 , [対象テーブルのフィールド名] -----
)
VALUES (
 [追加する値] -----
 , [追加する値] -----
)
)

①

②

① INTO句

対象のテーブルのデータを追加するフィールドを記述する部分。

原則、**INTO**句には指定のテーブルの全フィールドを記述するが、追加する値が存在するフィールドのみを記述しても実行することが可能である。一部のフィールドのみを記述した際には、記述されていないフィールドの値は**NULL**で追加される。

また、**INTO**句は完全に省略して記述することも可能であり、**INTO**句を完全に省略した際には、以下の**VALUE**句では対象のテーブルの全フィールドの値を指定する必要がある。

1. INSERT文の基本について

1-2. INSERT文の基本的な構造

② VALUE句

対象のテーブルに追加する値を記述する部分。

VALUE句では、必ずINTO句で指定したフィールド数と同数の値を記述する必要がある。

また、VALUE句では追加する対象のフィールドの型に合わせて値を指定する必要がある。

【例題1】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]に以下のデータを追加するINSERT文を作成しなさい。

- ・登録日時 … 現在日時
- ・登録者 … 自分の氏名
- ・登録機能ID … 1234
- ・更新日時 … 現在日時
- ・更新者 … 自分の氏名
- ・更新機能ID … 1234
- ・内部更新日時 … 現在日時
- ・内部更新者 … 自分の氏名
- ・内部更新機能ID … 1234
- ・削除FLG … 0
- ・社員CD … 現在の社員番号の最大値 + 1
- ・氏名 … 自分の氏名
- ・氏名カナ … 自分の氏名カナ(半角カナ)
- ・所属部署CD … 1
- ・役職CD … NULL
- ・性別区分 … 自分の性別 (1 : 男性 ・ 2 : 女性)
- ・電話番号 … 0995-73-7788

1. INSERT文の基本について

1-2. INSERT文の基本的な構造

【例題2】

[itb_sql_lecure]スキーマの[m_社員]に以下のデータを追加するINSERT文を作成しなさい。

- ・社員CD … 現在の社員番号の最大値 + 1
- ・氏名 … 自分の氏名
- ・氏名カナ … 自分の氏名カナ(半角カナ)

※ テーブルの構造上、主キーはNULLを追加することができないため、INSERT文を作成する際のINTO句・VALUE句には必ず主キーのフィールド指定が必要となる。

2. INSERT文の応用について

2-1. SELECT文を利用したINSERT文について

INSERT文を記述する際に、作成したSELECT文を利用することによりSELECT文の結果で取得したデータをVALUE句の代わりに使用してデータを追加することができる。

```
INSERT INTO [テーブル名]
(
    [対象テーブルのフィールド名]
    ,[対象テーブルのフィールド名]
)
SELECT
    [取得するフィールド名]
    ,[取得するフィールド名]
FROM [テーブル名]
```

※ SELECT文を利用してINSERT文を作成する際には、利用するSELECT文のSELECT句ではINTO句で指定したフィールド数と同数のSELECT句を記述する必要がある

【例題3】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]に[ブレイド 花江]のレコードをSELECTした結果を、新しい社員番号(現在の社員番号の最大値 + 1)で新規で追加するINSERT文を作成しなさい。

2. INSERT文の応用について

2-2. 1つのINTO句で複数のVALUE句を指定するINSERT文について

INSERT文を記述する際に、VALUE句をカンマ区切りで複数記述することで、指定のVALUE句を一括で追加することができる。

```
INSERT INTO [テーブル名]
(
    [対象テーブルのフィールド名]
    ,[対象テーブルのフィールド名]
) VALUES
(
    [追加する値]
    ,[追加する値]
)
, (
    [追加する値]
    ,[追加する値]
)
, ...
```

このようにVALUE句を複数指定するINSERT文の記述方法を**マルチプルINSERT**と呼び、同時に複数行を追加するINSERT文では、SELECT文を利用するINSERT文よりもVALUE句を複数指定するINSERT文の方がSQL文の速度は高速で処理することができる。

2. INSERT文の応用について

2-2. 1つのINTO句で複数のVALUE句を指定するINSERT文について

【例題4】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]に以下のデータを追加するINSERT文を作成しなさい。
ただし、社員番号は現在の社員番号の最大値 + 1で追加することとする。

社員名	社員名カナ	所属部署CD	役職CD	性別区分
ブレイド A太	ブレイド`Aタ	1	2	1
ブレイド B子	ブレイド`Bコ	2	NULL	2
ブレイド C太	ブレイド`Cタ	3	NULL	1

3. UPDATE文の基本について

3-1. UPDATE文でできること

UPDATE文を使用すると、登録済のデータの値を指定の値に変更することができる。
他のSQL文と同様に、データベースの種類により記述する際の文法等は異なるが、基本的なUPDATE文の構造や要素は多くのデータベースで共通していることが多い。

3-2. UPDATE文の基本的な構造

UPDATE文を記述するには、データベースごとに一定の文法に従って記述する必要がある。
UPDATE文を構成する基本的な要素は以下の通りである。

UPDATE [テーブル名] SET

[対象テーブルのフィールド名] = [変更する値]
, [対象テーブルのフィールド名] = [変更する値] } ①

① SET句

対象のテーブルのデータを変更するフィールドと変更する値を記述する部分。

原則、SET句には値を変更するフィールドとその値のみを記述する。

UPDATE文を作成する際には、同時に変更対象の絞り込むWHERE句を合わせて記述する必要があり、WHERE句を記述していない場合には対象テーブルの全てのレコードに変更が実施される。

【例題5】

[itb_sql_lecure]スキーマの[m_社員]の[ブレイド 五郎]の[役職CD]を[3 : 係長]に変更するUPDATE文を作成しなさい。

4. UPDATE文の応用について

4-1. 別のテーブルの値を使用したUPDATE文について

変更対象のテーブルと別のテーブルを結合することで結合したテーブルのフィールドの値を使用して値を変更することができる。

```
UPDATE [テーブル名] AS [エイリアス名]
(INNER · LEFT · RIGHT) JOIN [結合対象のテーブル] AS [結合対象テーブルのエイリアス名]
ON [結合条件]
SET
    [エイリアス名].[対象テーブルのフィールド名] = [結合対象テーブルのエイリアス名].[フィールド名]
    , [エイリアス名].[対象テーブルのフィールド名] = [結合対象テーブルのエイリアス名].[フィールド名]
```

他テーブルとの結合を使用してUPDATE文を作成した場合には、同様の結合により取得できるSELECT文で得られるレコードがUPDATEの対象となる。

また、他テーブルとの結合によるUPDATE文でも通常のUPDATE文と同様にWHERE句を指定することが可能である。

結合対象は通常のテーブルのみでなく、SELECT文をサブクエリとして指定することで、複雑なSELECT文の結果を元に対象テーブルのデータを変更することが可能である。

【例題6】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]の売上日が[2025/04/10]のレコードで、[m_社員]の[役職CD]が[3:係長]が営業担当の得意先の売上傳票の[削除FLG]を1にUPDATEするUPDATE文を作成しなさい。